개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 : 2026.10.19

(스마트자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 스마트공장전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇유지보수

한국폴리텍대학 전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트자동화과 스마트공장전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 스마트공장 Level 3

4.교육훈련대상자 : 스마트자동화 분야의2학년 학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

O 스마트팩토리 및 자동화 제어 실무 역량 함양
PLC(미쓰비시 Q 시리즈), HMI, PMC, PC 기반 제어 프로그래밍 기술을 숙달하여 스마트공장 자동화 생산 라인의 핵심 시스템을 직접 설계·제어하고 운용할 수 있는 인재를 양성합니다
.
O 피지컬 AI 및 공정 데이터 활용 역량 강화
센서 네트워크와 IoT를 통한 실시간 현장 데이터 수집, AI 기반 이상 탐지, 디지털 트윈 기반 공정 시뮬레이션 및 데이터 처리를 통해 자율 공정을 최적화할 수 있는 미래형 AI·데이터 기술 인재를 양성합니다
.
O 로봇 시스템 보전 및 설비·안전 관리 실무 기술 습득
다관절 산업용 로봇 및 6축 협동 로봇의 운용·인터페이스·유지보수 기술을 내재화하고, 기계산업안전 지식을 바탕으로 현장 설비의 무고장(No-Down) 운용 및 안전 관리를 총괄하는 융합형 전문가를 양성합니다
.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16

건설기계안전	건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 건설기계장비를 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양	32
바이브코딩	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	네트워크제어실습,스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반센서데이터	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동화	PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		로봇자동화운영실습(NCS)	3	1903080223_16v2
				로봇 운용

2) NCS 적용 교과 : *528 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	로봇자동화운영실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈 외
선택	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	NCS 학습 모듈 교재
	PC기반제어실습	1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	48	3	자체 제작 및 시중 교재
	PLC응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	자체 제작 및 시중 교재
	공유압실습	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	NCS 학습 모듈 교재
		1503010216_16v4	유압제어	24		NCS 학습 모듈 교재
	모터제어실습	1503010205_14v3	모터 제어	48	3	자체 제작 및 시중 교재
	센서제어실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	자체 제작 및 시중 교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS 학습 모듈 교재
	로봇유지보수	1903080501_16v1	로봇유지보수계획수립	24	3	자체 제작 및 시중 교재
		1903080510_16v1	로봇유지보수정리	24		자체 제작 및 시중 교재
	2D도면실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 학습 모듈 교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	학과의 시설 및 장비를 활용하여 과제를 제작함으로써 현장 적응능력을 배양	64	4
	융합프로젝트실습1	학과의 시설 및 장비를 활용하여 과제를 제작함으로써 현장 적응능력을 배양	64	4
선택	네트워크제어실습	산업용 통신규약에 따르는 시스템의 통합, 구성 능력을 익히고, 프로그램능력배양	48	3
	로봇인터페이스실습	각종 액추에이터를 제어해보고 로봇의 입출력과 제어기의 입출력 인터페이스를 통해 시스템을 제어	48	3
	스마트팩토리개론	4차 산업의 개요 및 인공지능 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	48	3

선택	시스템프로그래밍	프로그래밍언어의문법과프로그래밍방법을익혀서스마트팩토리에서사용되는 마이크로프로세서제어나PC제어에적용할수있도록 프로그래밍	48	3
	전기전자공학	전기전자 분야의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력	32	2
	기초로봇공학개론	로봇의 기구학, 제어시스템, 구성모듈에 대한 기초지식을 배양하여 협동로봇을 이해하고 운용능력을 습득	32	2
	AI스마트팩토리실습	스마트팩토리에 개념과 원리를 실습을 통해 확인	48	3
	디지털트윈실습	스마트팩토리 가상 구축 실습 이해	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	공정데이터AI처리	제조시스템에서 생성되는 데이터를 AI 기술을 적용하여 분석하고 활용할 수 있는 능력을 배양	48	3
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	기계도면해석	제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득	32	2
	변속기분해조립	변속기 장치를 분해 및 조립하면서, 변속기 구조 와 동작 원리를 습득	48	3
	AI플랫폼운영실습	AI 서버시스템의 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하며, 장애 예방 및 장애 발생 시 적절히 복구하는 등 안정적으로 운영	48	3
	PMC실습	PMC를 이용하여 시퀀스를 작성하고 신호의 입출력 및 제어에 필요한 인터페이스를 구성	48	3
	공학 기초	기초수학지식, 물리량, 단위 및 저항, 전압과 전류 등 공학 기초지식의 함양	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			로봇유지보수계획수립
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		HMI 프로그램 개발	
		PC제어 프로그램 테스트	
		모터 제어	
		센서 활용 기술	
		유압제어	
2수준		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면작업
		공기압 제어	로봇 운용
			로봇유지보수정리
			범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	103	25	95	23	9	14	26	7	27	29	7	22	25	2	32
계			64	16	13	4	7	5	2	6	4	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	7	4	3	1	2	4	2	2	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		건설기계안전		2	2					2	2							
		바이브코딩		2		2				2		2						
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	87	12	91	16	4	12	20	3	25	27	5	22	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		로봇자동화운영실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	12	12	0	4	4	0	3	3	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	공학 기초		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		기초로봇공학개론		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		스마트팩토리개론		3	3								3	3				
		기계도면해석		2	2								2	2				
	소 계		432	57	0	57	9	0	9	12	0	12	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	공유압실습	48	3		3	3		3									
		센서제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		시스템프로그래밍		3		3				3		3						
		변속기분해조립		3		3				3		3						
		PLC응용실습	48	3		3				3		3						
		2D도면실습	48	3		3				3		3						
		AI기반센서데이터		3		3							3		3			
		AI플랫폼운영실습		3		3							3		3			
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			
		모터제어실습	48	3		3							3		3			
		로봇유지보수	48	3		3							3		3			
		PMC실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	네트워크제어실습		3		3										3		3
		로봇인터페이스실습		3		3										3		3
		AI스마트팩토리실습		3		3										3		3
		디지털트윈실습		3		3										3		3
		공정데이터AI처리		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과　　전공 : 스마트공장전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	2			
14	프로젝트 제작 1	2			
15	프로젝트 제작 2	2			
16	프로젝트 발표 및 총정리	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
건설기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 건설기계장비를 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반건설 기계 인증 및 안전규칙	2			
2	건설기계 장비 종류	2			
3	건설기계 조정 면허	2			
4	건설기계 관리법 및 도로주행	2			
5	안전관리 및 사고예방교육	2			
6	가솔린 기관과 디젤기관의 개요	2			
7	가솔린 기관 구조	2			
8	디젤 기관 구조	2			
9	연료장치(디젤,가솔린,LPG)	2			
10	냉각장치및 윤활장치	2			
11	제동장치 및 조향장치	2			
12	회전반경 및 타이머	2			
13	전기,전자기초	2			
14	등화장치 및 회로	2			
15	계기판 및 조작 장치	2			
16	동력전달장치 및 차단 장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
공학 기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
문제를 창의적으로 해결하기 위한 기초수학지식, 물리량, 단위 및 저항, 전압과 전류 등 공학 기초지식의 함양할 수 있다.	자체 수업자료 및 공학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초수식 연산	2			
2	피타고라스 정리	2			
3	삼각 함수1	2			
4	삼각 함수2	2			
5	삼각 함수3	2			
6	벡터1	2			
7	벡터2	2			
8	행렬과 좌표변환2	2			
9	행렬과 좌표변환1	2			
10	직선의 방정식	2			
11	전압, 전류, 저항1	2			
12	전압, 전류, 저항2	2			
13	물리량과 단위1	2			
14	물리량과 단위2	2			
15	물리량과 단위3	2			
16	물리량과 단위4	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
스마트팩토리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
4차 산업의 개요 및 인공지능 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화시스템 개론	3			
2	4차 산업혁명의 이해와 전망	3			
3	4차 산업혁명 핵심 기술	3			
4	자동화기구용 센서	3			
5	프로세서	3			
6	PLC 및 서보기구, 프로세서	3			
7	ERP 시스템 개요 (BOM/SCM 등의 이해)	3			
8	BOM에 대한 구성방법	3			
9	시스템회로 구성	3			
10	CIM과 네트워크	3			
11	인공지능	3			
12	빅데이터	3			
13	사물인터넷	3			
14	스마트 공장/ 물류/ 유통	3			
15	로봇 및 자율주행차	3			
16	4차 산업혁명에서 응용 SW 역할	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 분야의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖춘다.	산업전기전자 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터와 스칼라	2			
2	단위벡터와 기본벡터	2			
3	벡터의 곱셈	2			
4	벡터의 미분	2			
5	전하 – 쿨롱의 법칙	2			
6	전계와 전기력선	2			
7	전위	2			
8	가우스 법칙/ 중간고사	2			
9	가우스 법칙의 계산 (전계의 세기)	2			
10	전기쌍극자와 전기이중층	2			
11	유전체	2			
12	전기영상법	2			
13	도체계	2			
14	정전용량, 콘덴서	2			
15	옴의 법칙과 전기저항	2			
16	더전에 관한 특수현상/ 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
기초로봇공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 기구학, 제어시스템, 구성모듈에 대한 기초지식을 배양하여 협동로봇을 이해하고 운용능력을 습득한다.	기초로봇공학 (한국폴리텍대학) · 자체개발 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협동로봇의 개요	2			
2	벡터 및 좌표변환	2			
3	로봇 정 기구학	2			
4	로봇 역 기구학	2			
5	로봇 동력할	2			
6	모바일 로봇	2			
7	자동제어 기초	2			
8	라플라스 변환	2			
9	전달함수	2			
10	위치제어	2			
11	AI제어 (센서 데이터 가공 저장)	2			
12	AI제어 (엑츄에이터 동작을 위한 모터제어)1	2			
13	AI제어 (엑츄에이터 동작을 위한 모터제어)2	2			
14	AI제어 (릴레이 제어)	2			
15	협동로봇 프로그래밍1	2			
16	협동로봇 프로그래밍2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
기계도면해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이애하고 작도할 수 있다.		기계제도 (모듈교재 및 시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도1	2			
11	결합용 기계요소의 제도2	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도1	2			
14	전동용 기계요소의 제도2	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇자동화운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS 학습 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	12		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	12		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어프로그램을 기계장비 및 시스템에 설치하여 정상작동 유무를 테스트함에 있어 필요한 능력을 습득한다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있어야 한다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS 학습 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	8		
6			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
모터제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하는 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 습득한다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	12		
2			제어회로 구성하기	12		
3			시험 운전하기	12		
4			유지 보수 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모터제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
센서제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하는 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 습득한다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 범용측정장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석할 수 있는 능력을 배양한다.		NCS 학습 모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
로봇유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유지보수 업무에 활용하기 위해서 로봇의 유지 보수 과정에서 발생한 수리 점검 목록을 작성하고 수리 점검 내역을 확인하며, 유지보수 보고서를 작성할 수 있다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080501_16v1 로봇유지보수계획수립	24	설치 시운전 계획 수립하기	8		
2			점검주기별 유지보수 계획 수립하기	8		
3			유지보수 업무 프로세스 구축하기	8		
4	1903080510_16v1 로봇유지보수정리	24	수리점검목록 작성하기	8		
5			수리점검내역 확인하기	8		
6			유지보수보고서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설치 시운전 계획 수립하기	로봇 설치 시운전 계획을 수립하기 위하여 설치 및 운전 매뉴얼을 숙지할 수 있다.		
	설치 및 운전 매뉴얼에서 제공된 배치도와 설치도를 확인하고 로봇 설치 시운전에 필요한 작업범위, 작업방법, 작업내용을 결정할 수 있다.		
	로봇 설치 시운전에서 고려해야 할 안전관리에 대한 규정을 파악하고 숙지할 수 있다.		
	로봇 사용고객의 일정, 장소, 비용, 운송방법, 소요시간, 인력계획 등을 파악하고 설치 시운전 계획서를 작성할 수 있다.		
점검주기별 유지보수 계획 수립하기	유지보수매뉴얼을 기준으로 로봇의 기구부, 제어부, 인테페이스부에 대한 점검주기를 확인할 수 있다.		
	로봇 점검주기별 항목과 이력을 파악하고 유지보수 인력과 필요한 장비를 파악할 수 있다.		
	로봇의 사용환경과 고객의 요구사항을 파악하여 주기별로 유지보수를 위한 계획을 수립할 수 있다.		
유지보수 업무 프로세스 구축하기	로봇의 고장수리에 대한 수리이력과 유지보수보고서를 파악할 수 있다.		
	파악된 수리이력과 유지보수보고서를 고장원인에 따라 분류하고 대응방안을 수립할 수 있다.		
	고장에 체계적으로 대응하기 위한 유지보수 업무 프로세스를 구축할 수 있다.		
수리점검목록 작성하기	로봇의 유지보수 업무를 수행한 후 수리점검 내용을 기구부, 제어부, 인터페이스부로 구분할 수 있다.		
	구분된 수리부위에 따라 수리점검 내용을 항목별로 분류할 수 있다.		
	수리점검 이력관리를 위하여 분류된 수리점검 내용의 수리 또는 교체 부품, 작업시간 등 수리점검목록을 작성할 수 있다.		
수리점검내역 확인하기	작성된 수리점검목록을 바탕으로 소요된 부품의 품명 및 수량을 확인할 수 있다.		
	유지보수 부품의 재고를 확보하기 위하여 필요한 부품의 내역을 기록하고 유관부서와 정보를 공유할 수 있다.		
	유관부서를 통해 부품의 확보 여부를 지속적으로 파악하여 효율적인 유지보수가 가능하도록 준비할 수 있다.		
유지보수보고서 작성하기	유지보수결과보고서를 작성하기 위하여 로봇이 설치된 환경, 운전조건을 파악할 수 있다.		
	유지보수 작업 전과 후를 비교하여 유지보수의 과정과 결과를 정리할 수 있다.		
	수리점검목록과 수리점검이력을 바탕으로 수리방법의 적절성을 검토하고 개선안을 도출할 수 있다.		
	유지보수 내역을 통합하여 유지보수결과보고서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
2D도면실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면 정보를 도출하는 능력을 배양한다.		NCS 학습 모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D도면실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
협약한 산업체와 연결된 프로젝트를 학과의 시설 및 장비를 활용하여 과제를 제작함으로써 현장 적응능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산 부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
협약한 산업체와 연결된 프로젝트를 학과의 시설 및 장비를 활용하여 과제를 제작함으로써 현장 적응능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산 부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
PMC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계전용 PLC인 PMC를 이용하여 시퀀스를 작성하고 신호의 입출력 및 제어에 필요한 인터페이스를 구성할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	PMC실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC 사양 및 CNC 결합	3			
2	CNC 신호 및 기능	3			
3	PMC 기능	3			
4	시퀀스 작성	3			
5	PMC 프로그램1	3			
6	PMC 프로그램2	3			
7	PMC 프로그램3	3			
8	PMC 프로그램4	3			
9	기능명령을 이용한 시퀀스1	3			
10	기능명령을 이용한 시퀀스2	3			
11	기능명령을 이용한 시퀀스3	3			
12	스핀들 결합 및 신호1	3			
13	스핀들 결합 및 신호2	3			
14	스핀들 결합 및 신호3	3			
15	종합실습1	3			
16	종합실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
네트워크제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC, 로봇, 원격 I/O, 각종 모터 드라이브 등으로 구성하고 산업용 통신규약에 따르는 시스템의 통합, 구성 능력을 익히고, 프로그램할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통신 네트워크 장치의 구성	3			사회적경제기업
2	통신 네트워크 장치의 점검 및 조치	3			
3	하드웨어성과 함수블록	3			
4	프로그램 모니터링	3			
5	무선네트워크 개념 및 실습	3			
6	무선통신 설계 및 프로그래밍1	3			
7	무선통신 설계 및 프로그래밍2	3			
8	자동화 Fieldbus 통신	3			
9	프로피버스-DP구성	3			
10	이더넷과 하드웨어 구성	3			
11	센서 장치 활용정보 인식 기술1	3			
12	센서 장치 활용정보 인식 기술2	3			
13	로봇용 데이터 신호 처리부 설계1	3			
14	로봇용 데이터 신호 처리부 설계2	3			
15	로봇용 데이터 신호 처리부 구동1	3			
16	로봇용 데이터 신호 처리부 구동1				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
로봇인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇의 입출력을 사용하여 각종 액추에이터를 제어해보고 로봇의 입출력과 제어기의 입출력 인터페이스를 통해 시스템을 제어 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 시스템 사양 확인	3			
2	로봇과 로봇컨트롤러의 인터페이스	3			
3	로봇 컨트롤러의 입출력 요소	3			
4	엔드이펙터 제어 실습	3			
5	입출력 NPN, PNP 개념	3			
6	엑추에이터 제어 실습	3			
7	로봇과 액추에이터 연동	3			
8	데이터베이스 구축 실습	3			
9	PC환경 데이터 읽기/쓰기	3			
10	통신 프로토콜(TCP/IP, OPC UA)	3			
11	로봇 통신 인터페이스 설정	3			
12	GUI 프로그램 제작 데이터조작	3			
13	MES 프로그램 환경설정	3			
14	MES 활용 스마트팩토리 공정설비 운영	3			
15	스마트팩토리 설비 시스템 유지보수	3			
16	스마트팩토리 설비 응용 기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
시스템프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍언어의문법과프로그래밍방법을익혀서스마트팩토리에서사용되는마이크로프로세서제어나PC제어에적용할수있도록 프로그래밍을 할수있다	C언어와마이크로프로세서(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	언어의 이해	3			
2	Visual Studio 사용법	3			
3	기본 출력함수	3			
4	기본 입력함수	3			
5	변수와 상수	3			
6	연산자	3			
7	논리연산자	3			
8	조건문	3			
9	반복문	3			
10	함수의 형태	3			
11	함수의 적용	3			
12	1차 함수	3			
13	2차 함수	3			
14	구조체	3			
15	공용체	3			
16	통신프로그래밍	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
AI스마트팩토리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리에 대한 기본 소양을 함양하고, 기본적인 개념과 원리를 실습을 통해 확인한다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트공장의 개요 및 이해	3			
2	스마트공장 구축에 필요한 핵심기술 이해	3			
3	IoT 시스템의 구성의 이해 및 구축 사례	3			
4	CPS, AI 등 정보시스템 구축 방법	3			
5	빅데이터 등 정보시스템 구축 방법	3			
6	협업로봇과 모바일로봇의 이해	3			
7	협업로봇과 모바일로봇의 구축	3			
8	모션 제어의 구조	3			
9	MES 구성과 내용	3			
10	MES 구축 실습	3			
11	스마트제조기술	3			
12	PLC 간의 데이터 통신 실습	3			
13	IoT 기기를 통한 통신 실습	3			
14	디지털 트윈	3			
15	데이터 가시화 및 모니터링	3			
16	종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
디지털트윈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털트윈 실습을 통해 스마트팩토리 가상 구축 실습 이해	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 트윈 개요	3			
2	유니티 환경 구축	3			
3	3D 모델링 개요	3			
4	디지털 환경 구현	3			
5	물리적 모델링	3			
6	데이터 연동	3			
7	센서 데이터 시뮬레이션	3			
8	가상 센서 모델링	3			
9	애니메이션	3			
10	UI/UX구성	3			
11	네트워크 통신	3			
12	원격 모니터링	3			
13	데이터 사각화	3			
14	사용자 상화작용	3			
15	시스템 통합	3			
16	디지털 트윈 구축	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
공정데이터AI처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장의 제조시스템에서 생성되는 데이터를 AI 기술을 적용하여 분석하고 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 개요	3			
2	공정 데이터 개요	3			
3	공정 데이터 분석 기대 효과	3			
4	공정 데이터 수집	3			
5	데이터 분석 개요	3			
6	데이터 분석 개요(기술 통계 이해)	3			
7	데이터 전처리	3			
8	데이처 품질관리	3			
9	데이터 분석 모델	3			
10	결측치, 이상치 제거	3			
11	AI 분석 모델	3			
12	AI 분석 방법	3			
13	데이터 준비 및 환경 구축	3			
14	데이터 탐색	3			
15	AI 데이터 처리	3			
16	AI 데이터 처리 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
변속기분해조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업체 현장에 맞춘 변속기 장치를 분해 및 조립하면서, 변속기 구조 와 동작 원리를 습득		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 섀시 및 동력전달 개념	3			
2	차종별 섀시의 구성 및 분야별 기능	3			
3	클러치 구조와 작동원리 Ⅰ, Ⅱ	3			
4	후륜 수동변속기 구조 및 작동원리	3			
5	수동변속기의 설치 위치 및 기능	3			
6	후륜 및 전륜 동력 인출장치 기능	3			
7	자동변속기 구조의 구조 및 작동원리	3			
8	자동변속기 구조의 작동원리	3			
9	수동변속기 분해 과정 및 실습	3			
10	수동변속기 분해 과정 및 실습				
11	수동변속기 조립 과정 및 실습	3			
12	수동변속기 조립 과정 및 실습				
13	자동변속기 분해 과정 및 실습	3			
14	자동변속기 분해 과정 및 실습				
15	자동변속기 조립 과정 및 실습	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
AI플랫폼운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· AI 서버시스템의 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하며, 장애 예방 및 장애 발생 시 적절히 복구하는 등 안정적으로 운영하고 관리하는 기술을 습득한다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터센터와 AI 인프라 기본 원리	3			
2	물리 및 가상 서버 및 하드웨어 이해1	3			
3	물리 및 가상 서버 및 하드웨어 이해2	3			
4	저장장치 및 파일시스템	3			
5	네트워크 인프라와 보안1	3			
6	네트워크 인프라와 보안2	3			
7	운영체제와 서버 관리	3			
8	클라우드 인프라 서비스 응용	3			
9	컨테이터 및 오케스트레이션1	3			
10	컨테이터 및 오케스트레이션2	3			
11	AI용 GPU 서버 구축 및 실습1	3			
12	AI용 GPU 서버 구축 및 실습2	3			
13	벤치마크 툴을 이용한 HPC(CPU&GPU) 성능 테스트1	3			
14	벤치마크 툴을 이용한 HPC(CPU&GPU) 성능 테스트2	3			
15	에너지 효율 및 친환경 데이터센터	3			
16	성과 발표 및 진로 설계	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.	산업체 현장 및 부서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습협약체결 현장실습	80			
2	현장실습, 일지작성, 보고서 작성	80			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트자동화과 전공 : 스마트공장전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트자동화과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.	산업체 현장 및 부서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습협약체결 현장실습	80			
2	현장실습, 일지작성, 보고서 작성	80			